

অধ্যায়-৬

লিঙ্কড লিস্ট

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Linked List** বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, (০৭-০৯), ০৮'পরি, (১২-১৫)'পরি, ১৬, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : Linked list হলো এক ধরনের Linear Data Structure, যেখানে Data গুলিকে একটার পরে আরেকটা লিংক আকারে লেখা হয়। Data রাখার জন্য একাধিক Field এর সমন্বয়ে Node তৈরি করা হয়। একটি Node হতে পরবর্তী Node-এ যাওয়ার জন্য লিংক থাকে।

** ২। লিঙ্কড লিস্টের নোডে কী কী অংশ থাকে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ২১

উত্তর : লিঙ্কড লিস্টের নোডে দুটি অংশ থাকে। যথা :

i) Data বা Info

Data

NPA

node

ii) NPA = Next Pointer Address.

*** ৩। **Dynamic Memory Allocation** বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১২, ১৮

উত্তর : Program এর Run Time এ Memory Allocate করার প্রক্রিয়াকে Dynamic Memory Allocation বলে।

C Programming Language এ চারটি function ব্যবহার করে Dynamic Memory Allocate করা যায়। যথা :

i) malloc ()

ii) calloc ()

iii) free ()

iv) realloc ()

ব্যাখ্যা : আমরা যখন একটি Array ঘোষণা করি, তখন কোনো কোনো সময় অনেক বড় সাইজের Array ঘোষণা করি। যার বেশিরভাগই লাগে না। সেক্ষেত্রে মেমরির অপচয় হয়। আবার, অনেক সময় অনেক ছোট সাইজের Array ঘোষণা করি, যা পরবর্তীতে আর বর্ধিত করা যায় না। এ সমস্যাগুলি Dynamic Memory Allocation এর মাধ্যমে সমাধান করা যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

***১। **Linked List** এর সীমাবদ্ধতা লেখ। বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৯, ০৯'পর

উত্তর : **Linked List** এর সীমাবদ্ধতা নিচে দেওয়া হলো :

- i) Pointer ব্যবহার করা হয় বলে অতিরিক্ত মেমরির প্রয়োজন।
- ii) Linked List এর কোনো উপাদান সরাসরি Access করা যায় না।
- iii) Linked List এর কোনো উপাদান এলোমেলো বা Random করা যায় না।
- iv) প্রতিটি Node তৈরিতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

*** ২। **Linked List** এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।

BPSC- 2013, DUET: 2015-16,

বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৬'পর, ০৭, ০৯, ০৯'পর, ১১'পর, ১৬'পর, ১৮, ২০, ২১

উত্তর : **Linked List** এর সুবিধাসমূহ :

- i) মেমরির অপচয় হয় না।
- ii) যেকোনো সংখ্যক ডাটা নিয়ে কাজ করা যায়।
- iii) Data সংযোজন ও বিয়োজন প্রক্রিয়া সহজ।
- iv) Linear Data Structure.

যেমন : Stack, Queue ইত্যাদি Implement করা যায়।

- v) যেকোনো Type এর Data কে Node এ যুক্ত করা যায়।
- v) মেমরির সাইজ পূর্বেই নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না।
- vii) Contiguous (পরপর) Memory Allocation এর প্রয়োজন হয় না।

Linked List এর অসুবিধাসমূহ :

- i) Random Access সম্ভব নয়।
- ii) Linear বা Single Linked List এ শুধুমাত্র Forward Traversing সম্ভব।
- iii) Binary Search এ ব্যবহার উপযোগী নয়।
- iv) অতিরিক্ত Pointer ব্যবহারের প্রয়োজন হয়।

*****৩। Linked List কে Memory তে উপস্থাপনের কৌশল চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৯, ০৯'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬, ২২

বি : দ্র : এই প্রশ্নটি রচনামূলক প্রশ্ন হিসেবেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

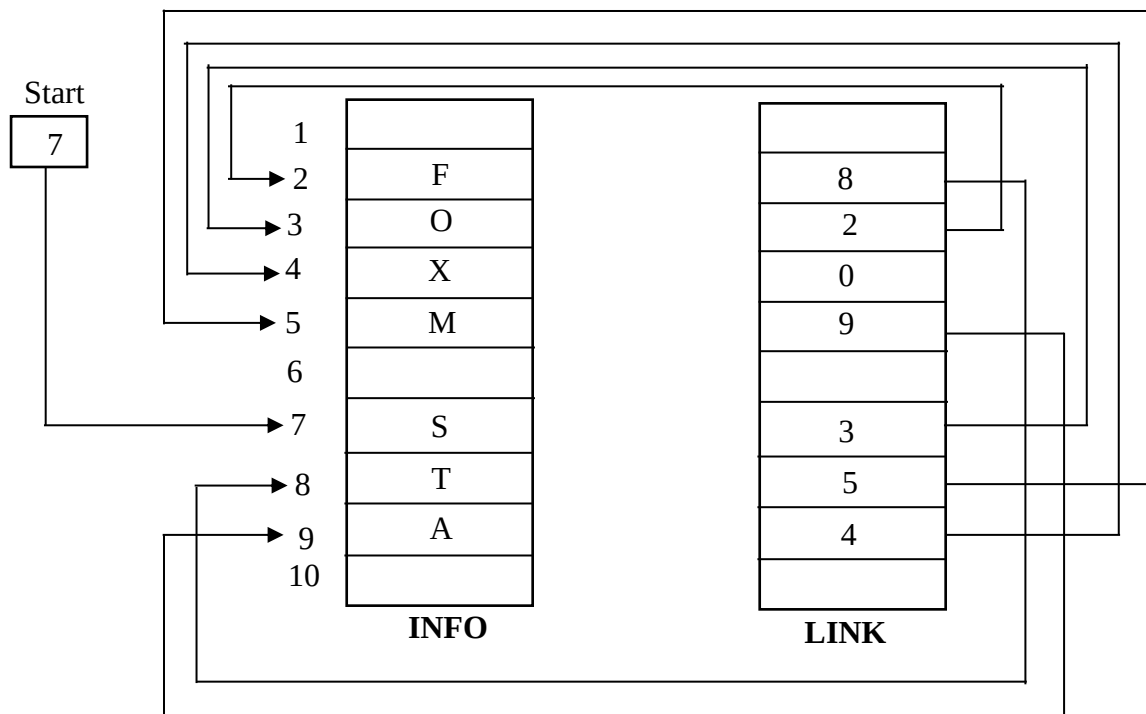
উত্তর : মনে করি, SOS একটি linked list, যা Memory তে উপস্থাপন করতে হবে।

আমরা জানি, Linked list এর Node এর দুটি অংশ।

- i) INFO = List এর Information বা Data ধারণ করে।
- ii) LINK = Next Pointer Address, পরবর্তী কোন Node এর সাথে সংযুক্ত তা নির্দেশ করে।

Linked list এর প্রথম উপাদানের লোকেশনকে নির্দেশ করার জন্য START নামক একটি Variable এবং List এর সমাপ্তি বুঝানোর জন্য Null ব্যবহার করা হয় Next Pointer Address এ।

যেমন : আমরা SOFTMAX কে Linked List এর মাধ্যমে Memory তে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি।



এখানে,

START = 7, INFO [7] = S, যা Node এর প্রথম Character

LINK [3] = 3, INFO [3] = 0

LINK [2] = 2, INFO [2] = F

LINK [8] = 8, INFO [8] = T

LINK [8] = 5, INFO [5] = M

LINK [5] = 9, INFO [9] = A

LINK [9] = 4, INFO [4] = X

LINK [4] = 0 বা NULL

*** 8 | **Linked list** এবং **Array** এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৮, ১০, ১০'পরি, ১৫, ১৮, ১৯'পরি

BNPC- 2014, IPM- 2014, DUET: 2011-12**উত্তর :** Linked list এবং Array এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Linked List	Array
i) Dynamic Memory Allocation পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	i) Static Memory Allocation পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
ii) ডাটার Size পূর্বেই নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না।	ii) ডাটার Size পূর্বেই নির্ধারণের প্রয়োজন হয়।
iii) ডাটা সংযোজন ও বিয়োজন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে সহজ।	iii) ডাটা সংযোজন ও বিয়োজন প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে জটিল।
iv) মেমরির অপচয় হয় না।	iv) মেমরির অপচয় হয়।
v) অতিরিক্ত Pointer Variable প্রয়োজন।	v) Pointer Variable প্রয়োজন নেই।
vi) যেকোনো Type এর ডাটা Node এ সংযুক্ত করা যায়।	vi) একই Type এর ডাটা নিয়ে কাজ করতে হয়।

** ৫ | **Linked list** এর **Traversing Algorithm** লেখ।

বাকাশিবো- ২০০০, ০২, ০৮, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১০'পরি, ১৩'পরি, (১৭-২০)

উত্তর : **Traversing Algorithm :**

Step 1 : Start

Step 2 : Set PTR = START

Step 3 : Repeat Steps 4 & 5 While PTR $\neq$ NULL

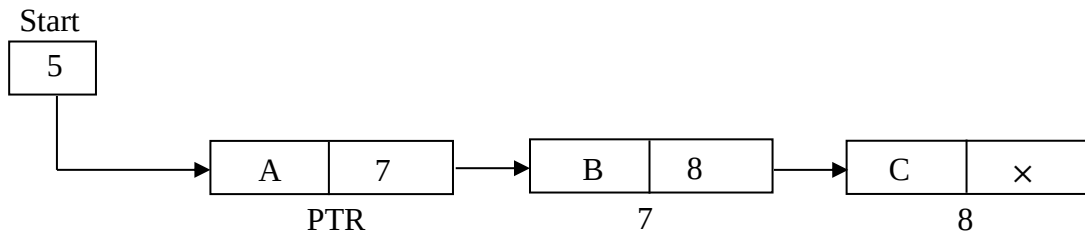
Step 4 : Apply process to INFO [PTR]

Step 5 : Set PTR = LINK [PTR]

[End of step 3 Loop]

Step 6 : End

ব্যাখ্যা :



মনে করি, তিন Node বিশিষ্ট উপরোক্ত linked list হতে সকল Data process করতে হবে।

1. PTR = START = 5, প্রথম Node.
2. যতক্ষণ পর্যন্ত PTR এর মান NULL না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত loop ঘুরবে।
3. INFO [PTR] = A, LINK [5] = 7
 INFO [7] = B, LINK [7] = 8
 INFO [8] = C, LINK [8] = NULL
4. PTR এর মান NULL হয়ে গেছে। সুতরাং loop সমাপ্তি করতে হবে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Linked List এর Searching Algorithm লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৮, ২০, ২২

উত্তর : Algorithm :

Step 1 : Set PTR = START

Step 2 : Repeat Step 3 while PTR $\neq$ NULL

Step 3 : If ITEM = INFO [PTR] then

Set LOC = PTR and Exit

else

Set PTR = LINK [PTR]

[End of if structure]

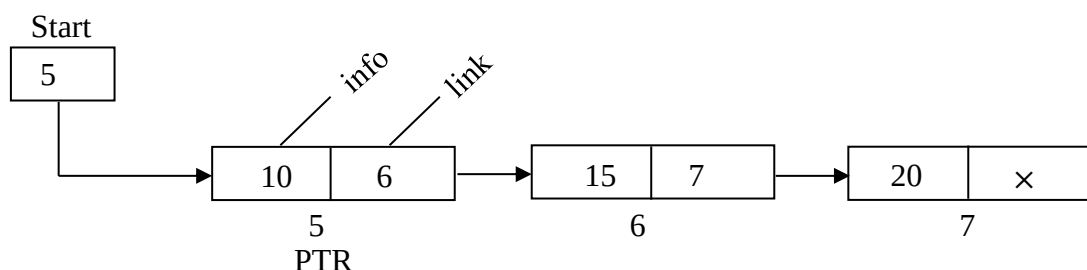
[End of Step 2 loop]

Step 4 : [Search is unsuccessful]

Set LOC = NULL

Step 5 : Exit

ব্যাখ্যা :



1. PTR = Start, Node এর Starting Address ধারণ করা।
2. প্রথম থেকে শুরু করে যে পর্যন্ত PTR এর মান NULL না হয়, অর্থাৎ সর্বশেষ Node পর্যন্ত ITEM (Data) কে Search করতে হবে।
3. যদি ITEM এবং ১ম Node এর Info বা Data সমান হয়, তবে সেই Data ১ম Node এ খুঁজে পাওয়া যাবে। সেই Location print করবে। যদি শর্ত মিথ্যা হয় তবে পরবর্তী Node এ গিয়ে পুনরায় চেক করবে। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত NULL না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত খুঁজতে থাকবে।
4. যদি LOC = NULL হয়, তবে Unsuccessful search অর্থাৎ আমরা যে Data খুঁজতেছি, তা linked list এ বিদ্যমান নেই।

*** ২। **Linked list** এ **Data** অথবা **Node** সংযোজন প্রক্রিয়া উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্ষো- ২০০৫, ০৯, ০৯'পরি, ১০, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৯

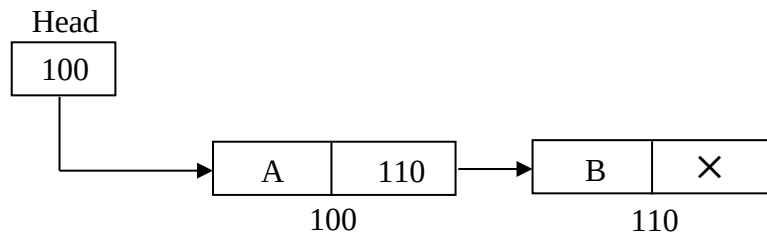
উত্তর : Linked list এ Node সংযোজনের জন্য তিনটি অবস্থানে Node সংযোজন করা যায়। যেমন :

- শুরুতে
- যেকোনো Node এর আগে বা পরে এবং
- শেষে

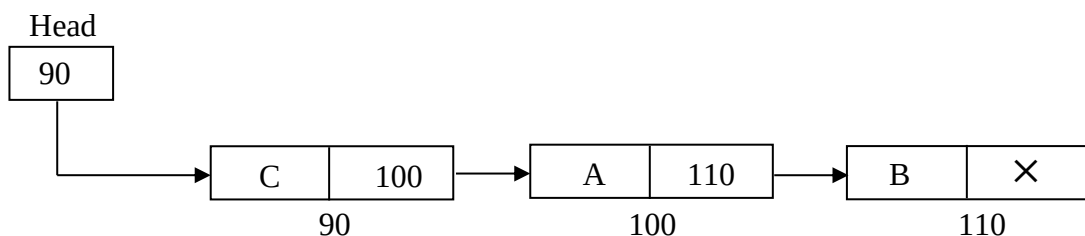
Linear linked list এর ক্ষেত্রে :

i) শুরুতে Node সংযোজন :

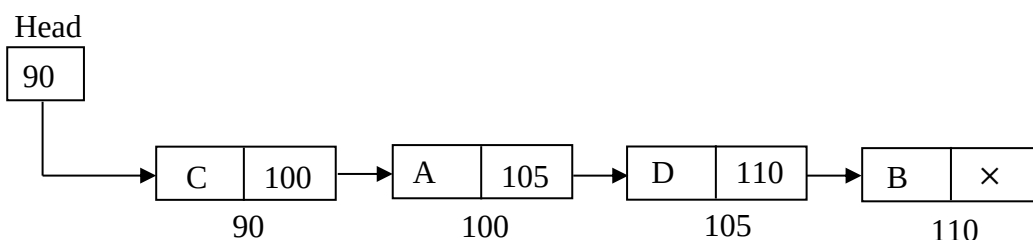
প্রাথমিক অবস্থায় :



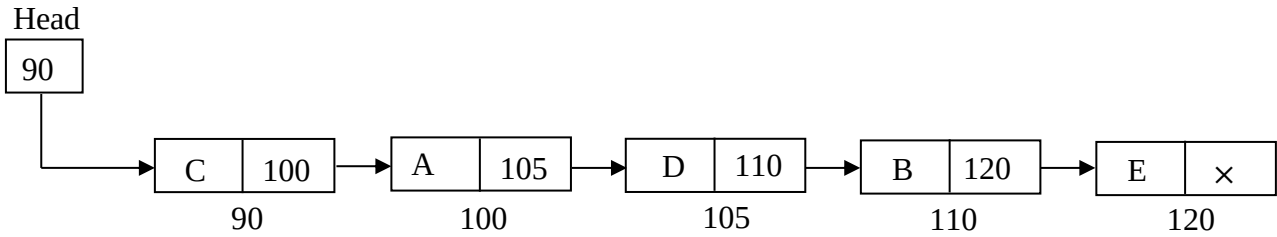
শুরুতে Node সংযোজনের পরের অবস্থা :



ii) যেকোনো Node এর আগে বা পরে Node সংযোজন :



iii) শেষে Node সংযোজন :



***৩। Linked List এর শুরুতে Node সংযোজনের Algorithm লেখ।

বাকশিবো- ২০০০, ০৭, ০৮, ০৮'পরি, ১২, ১৬, ১৯'পরি, ২৩

উত্তর : Algorithm :

Step 1 : if PTR = NULL then
Print Overflow & Return
else

PTR = (node *) malloc (size of (node))

Step 2 : Set PTR → info = ITEM

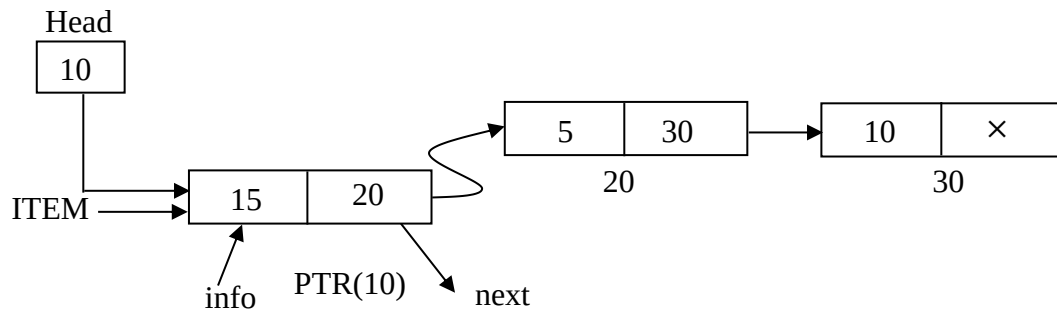
Step 3 : Set PTR → next = Head

Step 4 : Set Head = PTR

ব্যাখ্যা :

1. যে Node Insert করতে হবে, তাকে PTR নাম দেওয়া হলো। এখন PTR এর মান যদি NULL হয় অর্থাৎ Insert করার মত যদি কোনো Node না থাকে তবে Overflow print হবে। যদি PTR এর মান NULL না হয়, তবে Dynamic Memory Allocation এর মাধ্যমে Node সংযোজন হবে।
2. PTR এর Info তে যে Data Insert হবে, তাকে ITEM বলব।
3. PTR এর Next Pointer Address কে Head Assign হলো।
4. Head কে PTR করা হলো।

উদাহরণ :



**** 8 । Linked List হতে নোড বিয়োজন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর ।**

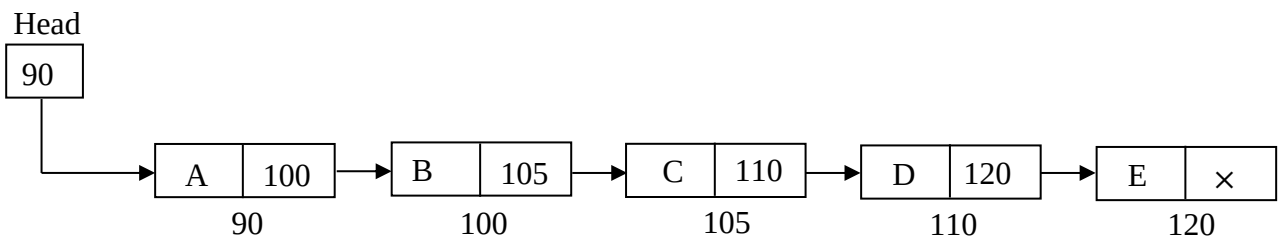
বাকাশিবো- ২০০৭, ১১, ১৮'পরি

উত্তর : Linked List হতে নোড বিয়োজন তিনটি অবস্থান থেকে করা যায় ।

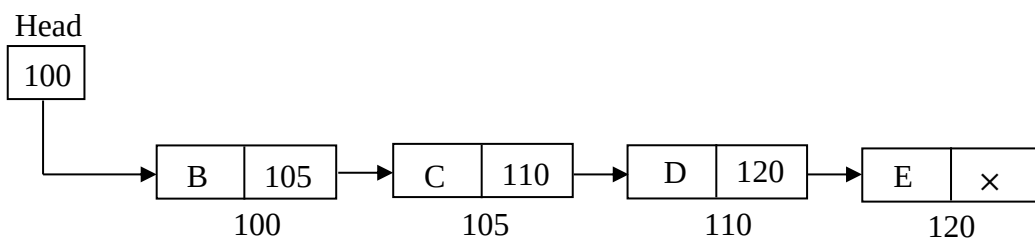
i) শুরুতে ii) যেকোনো Node এর পূর্বে বা পরে এবং iii) শেষে

Linear linked List এর ক্ষেত্রে :

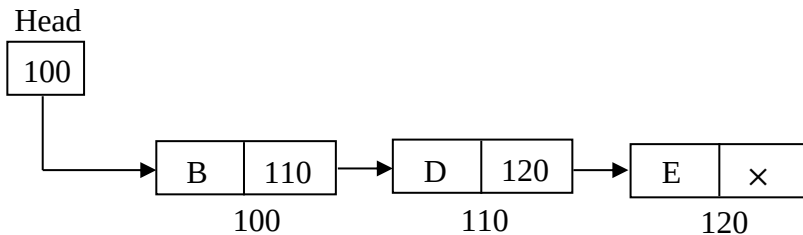
প্রাথমিক অবস্থায় :



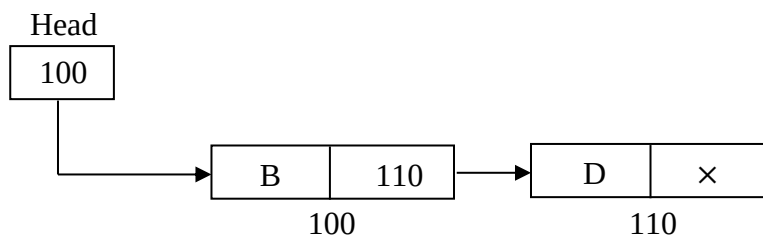
i) শুরুতে **Node** বিয়োজন :



ii) যেকোনো **Node** এর পূর্বে বা পরে **Node** বিয়োজন :



iii) শেষে **Node** বিয়োজন :



*** ৫। **Linked List** হতে নোড বিয়োজনের **Algorithm** লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৮, ০৮'পরি, ০৯, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১৩'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : Linked List এর শুরুতে Node বিয়োজনের Algorithm :

Step 1 : if Head = NULL then

Print Overflow & Return

Step 2 : Set PTR = Head

Step 3 : Set Head = Head next

Step 4 : Print element delete is PTR → info

Step 5 : free (ptr)

উদাহরণ :

